

FleißTakt

FleißTakt ist eine einfache Übe-Begleitung für Musikhernende. Die App hilft dabei, tägliches Üben sichtbar zu machen und mit kleinen Erfolgsmomenten zu verbinden. Dazu kommen eine eigene Lehrkräfte-App und ein WordPress-Plugin als gemeinsame Zentrale.

Projektinfos

- App für Lernende: <https://marsrakete.github.io/fleisstakt/>
- Lehrkräfte-App: <https://marsrakete.github.io/fleisstakt/teacher.html>
- Repository: <https://github.com/marsrakete/fleisstakt>
- Kontakt: millux@marsrakete.de

Idee

Musiklernende tragen nach dem Üben kurz ein:

- wie lange sie geübt haben
- an welchem Bereich sie gearbeitet haben
- optional eine kleine Notiz

Dafür bekommen sie Rückmeldung in Form von Fortschritt, Serien und Kärtchen-Zielen. Die App soll nicht kontrollierend wirken, sondern motivieren und das Gespräch über Üben erleichtern.

Warum WordPress als Zentrale?

FleißTakt nutzt inzwischen ein eigenes WordPress-Plugin als Server-Zentrale. Das hat einen sehr praktischen Grund: WordPress ist weit verbreitet, auf vielen bestehenden Websites schon vorhanden und für viele Musikschulen, Lehrkräfte oder Träger technisch leichter zugänglich als ein komplett eigener Backend-Stack.

Vorteile dieser Entscheidung:

- große Verbreitung und bekannte Hosting-Umgebung
- einfacher Plugin-Upload auf bestehende WordPress-Installationen
- zentrale Datenhaltung für Lehrkräfte, Lernende, Unterrichte, Berichte und Kärtchen
- Web-Administration ohne eigene Server-Oberfläche außerhalb von WordPress

- gute Basis für späteren Ausbau über mehrere Geräte und mehrere Lehrkräfte hinweg

WordPress ist hier also nicht das Produkt selbst, sondern die robuste und niedrigschwellige Infrastruktur darunter.

Wie die Kommunikation jetzt funktioniert

FleißTakt läuft im Alltag über den Server-Sync mit dem WordPress-Plugin.

flowchart LR

```

    A["Lernenden-App"] -->|Berichte und Profil-Sync| B["WordPress-Plugin"]
    B --> C["Lehrkräfte-App"]
    C -->|Klassen, Lernende, Unterrichte, Kärtchen| B
    B -->|Profil, Ziele, Zuordnungen| A
    B -->|Übersichten und Berichte| C
  
```

Im laufenden Betrieb bedeutet das:

- Lernende synchronisieren ihre Einträge mit dem Server.
- Die Lernenden-App lädt Profil, Kärtchen und Server-Stand wieder nach.
- Lehrkräfte synchronisieren Klassen, Lernende, Unterrichte und Kärtchen mit demselben Server.
- Das WordPress-Plugin ist die gemeinsame Wahrheit für Unterrichtsbeziehungen und Zuweisungen.

Mandantenfähigkeit

Sobald mehrere Lehrkräfte mit derselben Installation arbeiten, muss klar getrennt bleiben, wer welche Daten sehen und bearbeiten darf. Genau das meint hier Mandantenfähigkeit.

Warum das wichtig ist:

- eine Lehrkraft soll nur die eigenen Unterrichtsbeziehungen sehen
- mehrere Lehrkräfte können denselben WordPress-Server nutzen
- Lernende können mehreren Lehrkräften zugeordnet sein, zum Beispiel für verschiedene Instrumente
- Kärtchen, Berichte und Unterrichte müssen pro Lernweg sauber getrennt bleiben

Das Plugin kann als Admin-Werkzeug alles sehen und pflegen. Im normalen Lehrkräfte-Alltag sorgt die Mandantenlogik aber dafür, dass die Lehrkräfte-App nur

die passenden Daten lädt.

Unterrichte statt nur eine Person

In der Oberfläche sprechen wir bewusst von **Unterrichten**, weil das für Lehrkräfte und Lernende verständlicher ist. Technisch dürfen diese Objekte intern weiterhin **Profile** heißen.

In FleißTakt ist eine lernende Person nicht automatisch nur ein einziger Unterricht. Stattdessen trennt das System zwischen Person und mehreren konkreten Unterrichtsbeziehungen.

flowchart LR

```
L["Lernende Person<br/>Mila Beispiel"]
```

```
L → U1["Unterricht 1<br/>Instrument X bei Lehrkraft A"]
```

```
L → U2["Unterricht 2<br/>Instrument X bei Lehrkraft B"]
```

```
L → U3["Unterricht 3<br/>Instrument Y bei Lehrkraft A"]
```

```
U1 → K1["Klasse H"]
```

```
U2 → K2["Klasse I"]
```

```
U3 → K1
```

```
U1 → T1["Lehrkraft A"]
```

```
U2 → T2["Lehrkraft B"]
```

```
U3 → T1
```

```
U1 → D1["eigene Ziele<br/>eigene Kärtchen<br/>eigene Berichte"]
```

```
U2 → D2["eigene Ziele<br/>eigene Kärtchen<br/>eigene Berichte"]
```

```
U3 → D3["eigene Ziele<br/>eigene Kärtchen<br/>eigene Berichte"]
```

```
A1["Lernenden-App"] → U1
```

```
A1 → U2
```

```
A1 → U3
```

```
A2["Lehrkräfte-App"] → U1
```

```
A2 → U2
```

```
A2 → U3
```

```
WP["WordPress-Plugin<br/>Zentrale Serverstelle"] → U1
WP → U2
WP → U3
```

Kurz gesagt:

- Die **lernende Person** ist der Mensch selbst.
- Der **Unterricht** ist der konkrete Lernweg.
- Lehrkraft, Klasse, Ziele, Kärtchen, Berichte und Sync hängen am Unterricht, nicht direkt an der Person.

Technische Sicht

flowchart TB

```
ST["Student<br/>Personenstammdaten"] →
PR1["Profile<br/>Unterricht A"]
ST → PR2["Profile<br/>Unterricht B"]
```

```
TE1["Teacher"] → AS1["Assignment"]
TE2["Teacher"] → AS2["Assignment"]
AS1 → PR1
AS2 → PR2
```

```
CL1["Class"] → PR1
CL2["Class"] → PR2
```

```
PR1 → RE1["Reports"]
PR1 → CA1["Card Assignments"]
PR1 → FB1["Feedback Ballot"]
```

```
PR2 → RE2["Reports"]
PR2 → CA2["Card Assignments"]
PR2 → FB2["Feedback Ballot"]
```

```
FR1["Feedback Round<br/>für Lehrkraft A"] → FB1
FR2["Feedback Round<br/>für Lehrkraft B"] → FB2
```

```
FB1 → FA1["Feedback Answers<br/>anonym gespeichert"]
FB2 → FA2["Feedback Answers<br/>anonym gespeichert"]
```

Diese technische Sicht hilft bei drei wichtigen Regeln:

- **Assignments** verbinden Lehrkraft und Profil.
- **Reports**, **Kärtchen** und **Feedback-Berechtigung** laufen profilbezogen.
- Die eigentlichen **Feedback Answers** werden getrennt von der Personen-Zuordnung gespeichert, damit die Auswertung anonym bleibt.

Eine lernende Person ist der Mensch selbst:

- Vorname
- Nachname
- E-Mail
- Messenger-ID
- optionale externe ID

Ein Unterricht ist die konkrete Unterrichtsbeziehung:

- Instrument
- Unterrichtsbezeichnung
- Tagesziel
- zugeordnete Lehrkraft
- optionale Klasse
- Server-ID und Verbindungscode
- eigene Berichte und eigene Kärtchen-Ziele

Das ist wichtig, weil ein Lernender zum Beispiel gleichzeitig haben kann:

- Klavier bei Lehrkraft A
- Violine bei Lehrkraft B
- Gesang bei Lehrkraft C

Dann sind das drei getrennte Unterrichte mit jeweils eigenem Kontext, eigener Synchronisation und eigenen Zielen.

Kärtchen und Ziele

FleißTakt kennt weiterhin motivierende Kärtchen. Diese können inzwischen nicht nur global existieren, sondern durch Lehrkräfte gezielt gepflegt und zugewiesen werden.

Dabei gilt:

- Kärtchen können in der Lehrkräfte-App erstellt werden
- Kärtchen werden über das WordPress-Plugin zentral gespeichert
- Zuweisungen können für alle, für eine Klasse oder individuell für einen einzelnen Unterricht gelten
- die Lernenden-App zeigt im verbundenen Modus nur die wirklich zugewiesenen Ziele

So bleibt die Motivation persönlich und passend zum jeweiligen Unterricht.

Onboarding für Lehrkräfte

Der empfohlene Ablauf für Lehrkräfte ist jetzt:

1. WordPress-Plugin installieren und aktivieren.
2. Lehrkraft im Plugin anlegen oder mit bestehendem Kontext arbeiten.
3. In der Lehrkräfte-App Klassen und Lernende anlegen.
4. Für jede Unterrichtsbeziehung einen eigenen Unterricht anlegen.
5. Lehrkräfte-App mit dem Server synchronisieren.
6. Für jeden Unterricht **Lernenden-ID** und **Verbindungscode** anzeigen, kopieren oder teilen.
7. Optional eigene Kärtchen anlegen und passenden Profilen oder Klassen zuweisen.

Wichtig dabei:

- Eine Person kann mehrere Unterrichte haben.
- Die Verteilung an Lernende läuft über die Server-Verbindung.
- Die Lehrkräfte-App ist die tägliche Arbeitsoberfläche, das Plugin die zentrale Administration und Datenhaltung.

Onboarding für Lernende

Für Lernende ist der Einstieg jetzt deutlich einfacher:

1. Lernenden-App öffnen oder als PWA installieren.
2. In den Einstellungen **Mit Lehrkraft verbinden** öffnen.
3. **Lernenden-ID** und **Verbindungscode** eingeben.
4. Unterricht vom Server laden.
5. Danach normal üben, Einträge speichern und mit dem Server synchronisieren.

Nach dieser ersten Kopplung kennt die App:

- Anzeigename
- Instrument
- Unterrichtsbezeichnung
- Tagesziel
- Server-Zuordnung
- zugewiesene Kärtchen

Danach genügt im Alltag der normale Server-Sync.

Was die Lernenden-App im Alltag tut

Lernende:

- tragen Übezeit, Schwerpunkt und optional eine Notiz ein
- sehen Fortschritt, Serie und zugewiesene Kärtchen
- synchronisieren ihre Daten mit dem WordPress-Server
- können mehrere Unterrichte auf einem Gerät verwalten und umschalten

Im verbundenen Modus ist der Unterricht führend. Das bedeutet:

- Instrument und Profilkontext kommen vom Server
- nur zugewiesene Ziele werden angezeigt
- die Synchronisation läuft profilbezogen

Was die Lehrkräfte-App im Alltag tut

Die Lehrkräfte-App ist die Arbeitsoberfläche für Unterricht und Verwaltung. Dort können Lehrkräfte:

- Klassen pflegen
- Lernende anlegen
- mehrere Unterrichte pro lernender Person verwalten
- Kärtchen-Ziele erstellen
- Kärtchen Klassen oder einzelnen Unterrichten zuweisen
- Daten mit dem WordPress-Server synchronisieren
- Berichte und letzte Einträge als Gesprächsgrundlage nutzen

Die Lehrkräfte-App ist bewusst als eigene PWA getrennt von der Lernenden-App gedacht.

Berichtswesen

FleißTakt bietet weiterhin Berichte für Woche, Monat und Gesamtzeitraum. Diese Berichte können in der App angesehen, geteilt, kopiert oder heruntergeladen werden.

Im neuen Zielbild gilt aber:

- Für die tägliche Zusammenarbeit ist der Server-Sync der Hauptweg.
- Die Lehrkräfte-App bekommt ihre Sicht primär über die WordPress-Zentrale.

Ziel im Unterricht

FleißTakt soll das Gespräch über Üben verbessern:

- weg von reiner Kontrolle
- hin zu sichtbarem Fortschritt
- hin zu mehr Eigenverantwortung der Lernenden
- hin zu kleinen, motivierenden Erfolgserlebnissen

Ausbaustufen

FleißTakt kann schrittweise wachsen, ohne den einfachen Kern der App zu verlieren.

Stufe 1: Solider Alltag

- Einträge bearbeiten und löschen
- Kalenderansicht zusätzlich zur Listenansicht
- bessere Routine-Logik für Ferien, Pausentage oder Unterrichtsausfälle
- stabiler Sync zwischen Lernenden-App, Lehrkräfte-App und WordPress

Stufe 2: Mehr Motivation

- weitere Kärtchen-Ziele mit kleinen Themenwelten
- Sammelalbum mit Reihen, Seltenheit und sichtbarem Fortschritt
- kleine Feiernmomente beim Freischalten
- Wochenziele und Monatsziele

Stufe 3: Mehr Begleitung durch Lehrkräfte

- kommentierbare Rückblicke zu Woche oder Monat
- Fokus-Themen für die nächste Übephase
- Zielvereinbarungen zwischen Lernenden und Lehrkräften
- kurze Notizen für die nächste Unterrichtsstunde

Stufe 4: Mehr Vernetzung

- mehrere Geräte pro Profil
- feinere Rechte und Rollen
- weitere Mandanten- und Organisationslogik für Musikschulen
- stärkere Einbindung von WordPress als zentrale Unterrichtsplattform